UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

EXPEDIENTE TECNICO COMPILADO - REVISION 5

ANTEPROYECTO CARTOGRAFICO Y MODELO DE DISENO DE RED EN MEDIA TENSION

CORREDOR CAPACHICA - LLACHON (LONGITUD = 13.94 km)

Proyecto	Anteproyecto de Linea Primaria / Red MT Capachica - Llachon
Proyectista	Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo
Codigo Universitario	228447
Asignatura	MEC330 - Instalaciones Electricas II | Semestre 2026-II
Docentes	Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos Jose Villanueva Cornejo
Ubicacion Geografica	Distrito de Capachica, Provincia y Departamento de Puno
Zona / Proyeccion	WGS84 / UTM Zona 19S (EPSG:32719)
Longitud Corredor	13 939.51 m (KML manual, 4 tramos) / 13 834.03 m (eje GIS GISEM)
Estructuras de Analisis	40 postes PC (inventario GIS a <=25m), 27 sitios PN replanteo, 44 cruces CV
Tension de Diseno	22.9 kV trifasico, 3 hilos, 60 Hz (condicionada a factibilidad)
Estado y Advertencia	ANTEPROYECTO ACADEMICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION
Fecha de Emision	Octubre 2026

AVISO NORMATIVO: Este expediente compila los estudios cartograficos, conciliacion de ejes, modelos matematicos y cuadros de estructuras del corredor Capachica-Llachon. No acredita una linea definitiva aprobada ni debe emplearse para construccion sin levantamiento topografico de precision y autorizacion formal de punto de conexion de Electro Puno S.A.A.

RESUMEN EJECUTIVO Y FICHA TECNICA DEL PROYECTO

El proyecto comprende la evaluacion tecnica y el modelado preliminar del corredor de media tension que conecta el distrito de Capachica con la comunidad de Llachon, en la peninsula de Capachica (Puno). El estudio concilia el trazo de cuatro segmentos del KML manual (longitud acumulada 13 939.512 m UTM) con la red publicada en GISEM Osinergmin (13 834.029 m UTM), identificando una discrepancia de 105.482 m y tres brechas fisicas (14.133 m, 43.965 m y 6.979 m) a resolver en replanteo de campo.

Ficha de caracteristicas tecnicas principales

Parametro	Valor / Caracteristica	Condicion / Estado
Tension nominal	22.9 kV (fase-fase)	Propuesta sujeta a Electro Puno
Sistema	Trifasico, 3 conductores, 60 Hz	Alineado a norma DGE rural
Altitud de operacion	3820 - 3950 msnm	Requiere factor k_d > 1.25 por altura
Longitud KML	13.939 km (sin uniones ficticias)	187 vertices en 4 segmentos
Longitud GIS	13.834 km (27 tramos GISEM)	Diferencia de 105.5 m respecto al KML
Punto inicial (Capachica)	NMT000367723 / Este 410865, Norte 8270474	Estructura GIS en derivacion
Punto final (Llachon)	NMT000027963 / Este 419736, Norte 8267253	Estructura GIS terminal
Postes inventariados (PC)	40 estructuras GISEM a <= 25 m del KML	Inspeccion de campo pendiente
Sitios candidatos (PN)	27 ubicaciones por replantear	Generados en giros >= 20 deg y extremos
Cruces viales (CV)	44 cruces con vias OSM	Requieren verificacion de galibos
Tipo de poste previsto	CAC 12 m / 300 daN y 12 m / 400 daN	Concreto armado centrifugado
Armados normalizados	DGE: PS-1, PR-1, PA-1, SAB-1 (SED)	Segun normas tecnicas de electrificacion
Puesta a tierra	PAT-3 (R <= 10 ohm)	Contrapeso con conductor Cu 35 mm2

Indice general del expediente compilado

Capitulo	Titulo y Contenido Principal	Paginas
Cap. I	Memoria Descriptiva del Corredor y Antecedentes Tecnicos	Sec. 1
Cap. II	Criterios y Bases de Diseno Electromecanico (Normativa DGE / CNE)	Sec. 2
Cap. III	Memorias de Calculo: Modelos Electricos y Mecanicos	Sec. 3
Cap. IV	Inventario Maestro de Estructuras (40 Postes PC, 27 Sitios PN, 44 Cruces)	Sec. 4
Cap. V	Metrados y Presupuesto Condicionado de Suministro y Montaje	Sec. 5
Cap. VI	Especificaciones Tecnicas de Postes CAC, Conductores y Armados	Sec. 6
Cap. VII	Control de Calidad, Trazabilidad SHA-256 y Puertas de Avance	Sec. 7
Cap. VIII	Plan de Campo, Cruces Viales y Gestion con Electro Puno S.A.A.	Sec. 8
Anexo A3	Laminas de Planos de Ingenieria (11 Planos A3 Integrados)	Plano CL-01 al CL-08

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CORREDOR

1.1 Antecedentes y Justificacion del Proyecto

La peninsula de Capachica cuenta con un sistema de distribucion rural en media tension administrado por Electro Puno S.A.A. El crecimiento de la demanda turistica, comercial y residencial en Llachon y comunidades intermedias exige analizar el estado y capacidad del corredor electrico existente para garantizar continuidad, confiabilidad y calidad de servicio segun el Codigo Nacional de Electricidad (CNE Suministro).

1.2 Conciliacion de Ejes Cartograficos

Se contrastaron dos fuentes cartograficas primarias: (a) el trazo KML manual levantado sobre ortofoto que cuenta con 4 segmentos independientes totalizando 13 939.512 m UTM, y (b) la red GIS publicada en el portal GISEM de Osinergmin con 27 tramos totalizando 13 834.029 m UTM. La diferencia absoluta de 105.482 m no representa un tramo faltante, sino el acumulado de separaciones laterales y discrepancias de digitalizacion.

Las tres brechas fisicas del KML manual son: Brecha 1 (14.133 m, segmento 1 a 2), Brecha 2 (43.965 m, segmento 2 a 3) y Brecha 3 (6.979 m, segmento 3 a 4). El presente expediente preserva intactas ambas geometrias para su contraste en campo, rehusando crear empalmes ficticios no sustentados en medicion topografica.

1.3 Puntos Notables y Extremos del Corredor

- Inicio de referencia: Estructura GISEM NMT000367723, ubicada a 0.56 m del vertice 1 del Segmento 1 del KML (Este: 410 865.19 m, Norte: 8 270 474.22 m). Constituye el punto candidato para derivacion MT.
- Final de referencia: Estructura GISEM NMT000027963, ubicada en la llegada a Llachon (Este: 419 736.21 m, Norte: 8 267 253.14 m). Corresponde al punto de entrega y fin del corredor de analisis.
- Intersecciones y cruces: Se georreferenciaron 44 cruces con vias publicas (clasificadas en caminos vecinales, trochas y vias principales de OpenStreetMap), los cuales condicionaran la altura util de los postes y las retenidas.

1.4 Estrategia de Diseno Escalonado

Para no detener el avance academico mientras se obtienen los datos de campo y la respuesta de Electro Puno, se adopta una metodologia de modelos condicionados: la ingenieria estructural y de aislamiento se formula de forma parametrica, con factores de sensibilidad adimensionales que permiten alimentar instantaneamente los resultados definitivos tan pronto se confirmen la tension de operacion y las cargas reales.

CAPITULO II: CRITERIOS DE DISENO Y MEMORIAS DE CALCULO

2.1 Bases y Criterios Normativos

El diseno se fundamenta en las normas vigentes en el Peru: CNE Suministro 2011, Norma DGE 'Bases para el Diseno de Lineas y Redes Primarias para Electrificacion Rural', Ley de Concesiones Electricas (D.L. 25844) y especificaciones tecnicas de montaje DGE. Debido a que la ruta discurre a altitudes entre 3820 y 3950 msnm, se aplican factores de correccion por densidad relativa del aire k_d segun la formula barometrica: k_d = (P / P0) * (T0 / T) > 1.25.

2.2 Memoria de Calculo Electrico

Se adopta como sistema base 22.9 kV trifasico con conductor de aleacion de aluminio (AAAC) de seccion 35 mm2. La maxima caida de tension admisible en el extremo mas desfavorable de la linea primaria es Delta_V <= 5.0 % de la tension nominal.

Formula de caida de tension para linea trifasica corta (efecto capacitivo despreciable a 14 km):

Delta_V (%) = [sqrt(3) * I * L * (R_km * cos(phi) + X_km * sin(phi)) / V_n] * 100

Para una demanda referencial de 100 kVA (factor de potencia 0.85 inductivo, I = 2.52 A), conductor AAAC 35 mm2 (R = 0.985 ohm/km, X = 0.395 ohm/km a 60 Hz) y longitud total L = 13.94 km, la caida de tension estimada es:

Delta_V = sqrt(3) * 2.52 * 13.94 * (0.985 * 0.85 + 0.395 * 0.527) = 63.4 V (0.28 % de 22.9 kV). El diseno cumple ampliamente con el limite normativo del 5.0 %, permitiendo futuras ampliaciones de carga.

2.3 Memoria de Calculo Mecanico de Conductores y Apoyos

El calculo mecanico se formula resolviendo la ecuacion de cambio de estado para conductor AAAC 35 mm2 bajo cuatro hipotesis CNE:

1. Hipotesis I (Viento Maximo): T = 10 deg C, V_viento = 85 km/h, sin hielo. Factor de seguridad FS >= 2.5 respecto a la carga de rotura (T_rotura = 10.8 kN).
2. Hipotesis II (Temperatura Minima con Hielo): T = -10 deg C, espesor de hielo = 6 mm, sin viento. FS >= 2.5.
3. Hipotesis III (Temperatura Maxima): T = 35 deg C, sin viento ni hielo. Determina la flecha maxima y galibos minimos sobre el suelo (H_min >= 6.5 m en vias, 5.5 m en caminos peatonales).
4. Hipotesis IV (Cada Dia / EDS): T = 15 deg C, sin viento ni hielo. Traccion inicial limitada al 18% del tiro de rotura (T_eds <= 1.94 kN) para evitar fatiga por vibraciones eolicas.

Para los postes de concreto armado centrifugado (CAC) de 12 m de altura util, se verifica el momento flector en la base ante la carga transversal del viento sobre postes y conductores, sumado a las componentes de tiro en angulos de deflexion: M_base = F_viento * (H_util - h_c/2) + 2 * T * sin(theta/2) * H_conductor <= Carga_nominal * (H_util - 0.25).

CAPITULO III: INVENTARIO MAESTRO DE ESTRUCTURAS

3.1 Cuadro de Postes PC (Estructuras GIS GISEM a <= 25 m del eje KML)

Se registran 40 estructuras de inventario GIS situadas en las proximidades del trazo KML. Estas estructuras constituyen antecedentes fisicos de la red existente y seran objeto de inspeccion en campo para verificar su estado estructural, cimentacion y factibilidad de reutilizacion o reemplazo:

ID	Codigo GIS	Seg	PK GIS (m)	Este UTM (m)	Norte UTM (m)	Dist. Eje (m)
PC-001	NMT000038473	2	261	410792.9	8270299.7	6.1
PC-002	NMT000047413	2	720	410541.0	8269918.0	14.7
PC-003	NMT000027719	2	757	410500.5	8269903.2	8.2
PC-004	NMT000508205	2	772	410480.0	8269901.0	21.5
PC-005	NMT000027718	2	831	410440.8	8269857.2	19.4
PC-006	NMT000027739	2	861	410435.8	8269820.5	2.3
PC-007	NMT000027761	2	924	410378.8	8269790.8	15.6
PC-008	NMT000027760	2	1002	410325.0	8269733.7	6.0
PC-009	NMT000027759	2	1117	410248.3	8269645.6	12.9
PC-010	NMT000027758	2	1168	410213.9	8269607.0	20.6
PC-011	NMT000027685	2	1218	410153.2	8269602.5	14.8
PC-012	NMT000027756	2	1410	409994.1	8269508.2	1.6
PC-013	NMT000027755	2	1489	409922.9	8269469.7	15.5
PC-014	NMT000027753	2	1575	409831.5	8269465.6	19.9
PC-015	NMT000027754	2	1596	409834.8	8269419.4	21.3
PC-016	NMT000027738	2	1694	409749.2	8269369.7	19.9
PC-017	NMT000027737	2	1794	409661.4	8269320.6	20.5
PC-018	NMT000027736	2	1881	409586.4	8269277.7	21.9
PC-019	NMT000027735	2	1969	409511.9	8269234.6	15.2
PC-020	NMT000027734	2	2058	409433.1	8269190.5	11.1
PC-021	NMT000027733	2	2143	409404.8	8269108.7	0.3
PC-022	NMT000027732	2	2219	409381.7	8269035.2	12.7
PC-023	NMT000027731	2	2298	409357.1	8268961.5	17.3
PC-024	NMT000027730	2	2370	409335.3	8268893.1	21.3
PC-025	NMT000027713	2	3940	409038.7	8267454.4	2.1
PC-026	NMT000027712	2	4070	409022.1	8267325.0	15.4
PC-027	NMT000027711	2	4170	409009.8	8267228.7	23.4
PC-028	NMT000027710	2	4268	408997.3	8267131.5	19.9
PC-029	NMT000027691	3	6328	410107.6	8265571.4	7.0
PC-030	NMT000027688	3	6719	410483.5	8265464.8	23.2
PC-031	NMT000027687	3	6834	410596.6	8265417.5	19.7
PC-032	NMT000027976	4	9783	412604.4	8263299.2	11.4
PC-033	NMT000508204	4	10070	412801.2	8263100.4	19.7
PC-034	NMT000488510	4	10152	412868.0	8263051.8	15.2
PC-035	NMT000027453	4	10270	412963.5	8262982.2	10.8

... y 5 estructuras adicionales registradas en datos/ubicaciones_postes_preliminares.csv

3.2 Cuadro de Sitios Candidatos PN (Replanteo de Nuevos Apoyos)

Se identificaron 27 sitios geometricos a partir de los puntos angulares del KML (giro >= 20 grados y extremos de tramo). Estos puntos son candidatos a evaluar en campo para la implantacion de nuevos postes o retenidas:

ID	Seg	PK KML (m)	Este UTM (m)	Norte UTM (m)	Angulo Giro	Funcion Preliminar
PN-001	1	0	410865.2	8270474.2	0.0°	inicio de corredor; conexión can
PN-002	1	78	410909.2	8270416.0	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-003	1	256	410779.0	8270300.0	0.0°	extremo de segmento; empalme a r
PN-004	2	256	410791.1	8270307.2	0.0°	extremo de segmento; empalme a r
PN-005	2	1303	410096.9	8269536.3	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-006	2	2023	409458.4	8269216.0	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-007	2	3356	408891.3	8268014.8	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-008	2	3835	409031.1	8267558.9	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-009	2	4388	408985.0	8267012.2	0.0°	extremo de segmento; empalme a r
PN-010	3	4388	408958.5	8266977.2	0.0°	extremo de segmento; empalme a r
PN-011	3	4608	408922.5	8266760.5	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-012	3	4774	408968.9	8266600.8	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-013	3	6180	409964.6	8265611.0	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-014	3	6823	410575.5	8265410.0	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-015	3	8967	411992.1	8263820.3	0.0°	extremo de segmento; empalme a r
PN-016	4	8967	411986.7	8263824.8	0.0°	extremo de segmento; empalme a r
PN-017	4	10005	412735.7	8263119.3	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-018	4	11067	413618.8	8262531.6	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-019	4	11151	413671.5	8262466.4	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-020	4	12362	414655.8	8261777.7	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-021	4	12587	414760.3	8261579.1	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-022	4	12886	415043.6	8261524.5	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-023	4	12933	415081.7	8261552.6	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-024	4	13532	415651.5	8261391.6	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-025	4	13702	415812.3	8261445.3	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-026	4	13810	415890.3	8261519.8	0.0°	cambio de dirección geométrico
PN-027	4	13940	416017.8	8261543.4	0.0°	fin de corredor; terminal por co

CAPITULO IV: METRADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CALIDAD

4.1 Metrados Referenciales del Corredor

Los metrados preliminares se basan en una estructura tipica de linea primaria rural de 13.94 km en 22.9 kV, con una distribucion estimada de 115 apoyos (vano promedio referencial de 120 m):

Item	Descripcion de Partida	Unidad	Cantidad Estimada	Criterio de Computo
01.01	Trazo, nivelacion y replanteo topografico georreferenciado	km	13.94	Longitud de corredor
01.02	Excavacion de hoyos para postes CAC en terreno comun y rocoso	m3	185.00	1.60 m3 por apoyo
01.03	Excavacion de zanjas para anclajes de retenidas y PAT	m3	65.00	Zanjas 1.50 m prof.
02.01	Suministro e izaje de postes CAC 12m / 300 daN (alineamiento)	und	85.00	Apoyos tipo PS-1
02.02	Suministro e izaje de postes CAC 12m / 400 daN (angulo/anclaje)	und	26.00	Apoyos tipo PR-1/PA-1
02.03	Suministro e izaje de postes CAC 13m / 400 daN (SED biposte)	und	4.00	Subestaciones SAB-1
03.01	Montaje de armados DGE PS-1 (suspension alineamiento)	jgo	85.00	Con crucetas y aisladores
03.02	Montaje de armados DGE PR-1 y PA-1 (anclaje y angulo)	jgo	26.00	Con aisladores polimericos
03.03	Montaje de subestacion de distribucion biposte SAB-1	jgo	2.00	Incluye seccionador y trafo
04.01	Tendido y flechado de conductor AAAC 35 mm2 (trifasico)	km-h	42.80	13.94 km x 3 fases + 2% flecha
05.01	Instalacion de retenidas inclinadas R-1 simples y contraviento	und	32.00	Segun angulo de tramo
05.02	Instalacion de puestas a tierra PAT-3 (varilla Cu 5/8x2.4m + dosis)	jgo	45.00	En equipos, SED y tramos
06.01	Pruebas de aislamiento, continuidad y puesta en servicio	glb	1.00	Protocolo Electro Puno

4.2 Especificaciones Tecnicas Principales de Suministro

- Postes de Concreto Armado Centrifugado (CAC): Fabricados bajo norma NTP 339.027 y norma DGE. Conicidad de 15 mm/m, recubrimiento minimo de armadura 20 mm, resistencia a la rotura minima nominal a 0.25 m de la cima (300 daN o 400 daN).

- Conductores de Fase: Aleacion de aluminio AAAC calibre 35 mm2 (7 hilos), cableado concentrico clase A, conductividad 52.5% IACS, modulo de elasticidad 62 kN/mm2, coeficiente de dilatacion termica 23.0 x 10^-6 1/deg C, rotura nominal 10.8 kN.

- Aisladores y Herrajes: Aisladores polimericos de suspension de goma de silicona para 25 kV (linea de fuga >= 780 mm a 3900 msnm), y aisladores tipo pin clase ANSI 56-3. Crucetas de fierro galvanizado en caliente perfil L 75x75x6 mm de 2.0 m de longitud.

- Puesta a Tierra PAT-3: Electrodo de cobre de 16 mm de diametro (5/8 pulg) x 2.40 m, conductor de bajada de cobre desnudo 35 mm2, tratamiento con bentonita sodica o dosis de sales para asegurar R <= 10 ohm.

CAPITULO V: CONTROL DE CALIDAD Y RELACION DE PLANOS

5.1 Auditoria Tecnica y Trazabilidad de Software

Todos los archivos de diseno (KML, CSV, JSON, DXF y PDF) cuentan con huellas criptograficas SHA-256 inalterables. Los planos DXF fueron validados estructuralmente con el motor de auditoria de ezdxf, verificando unidades en metros (INSUNITS=6), consistencia de capas normativas (EJE_KML, PC_GISEM, PN_CANDIDATO, CV_OSM, MARCO, TEXT) y dimensionamiento A3.

El paquete fue sometido a la suite de pruebas unitarias automatizadas (pytest) alcanzando el 100% de satisfaccion en validacion de geometria, coherencia de progresivas UTM y preservacion estricta de fuentes originales sin manipulacion.

5.2 Relacion de Planos de Ingenieria Anexados en A3

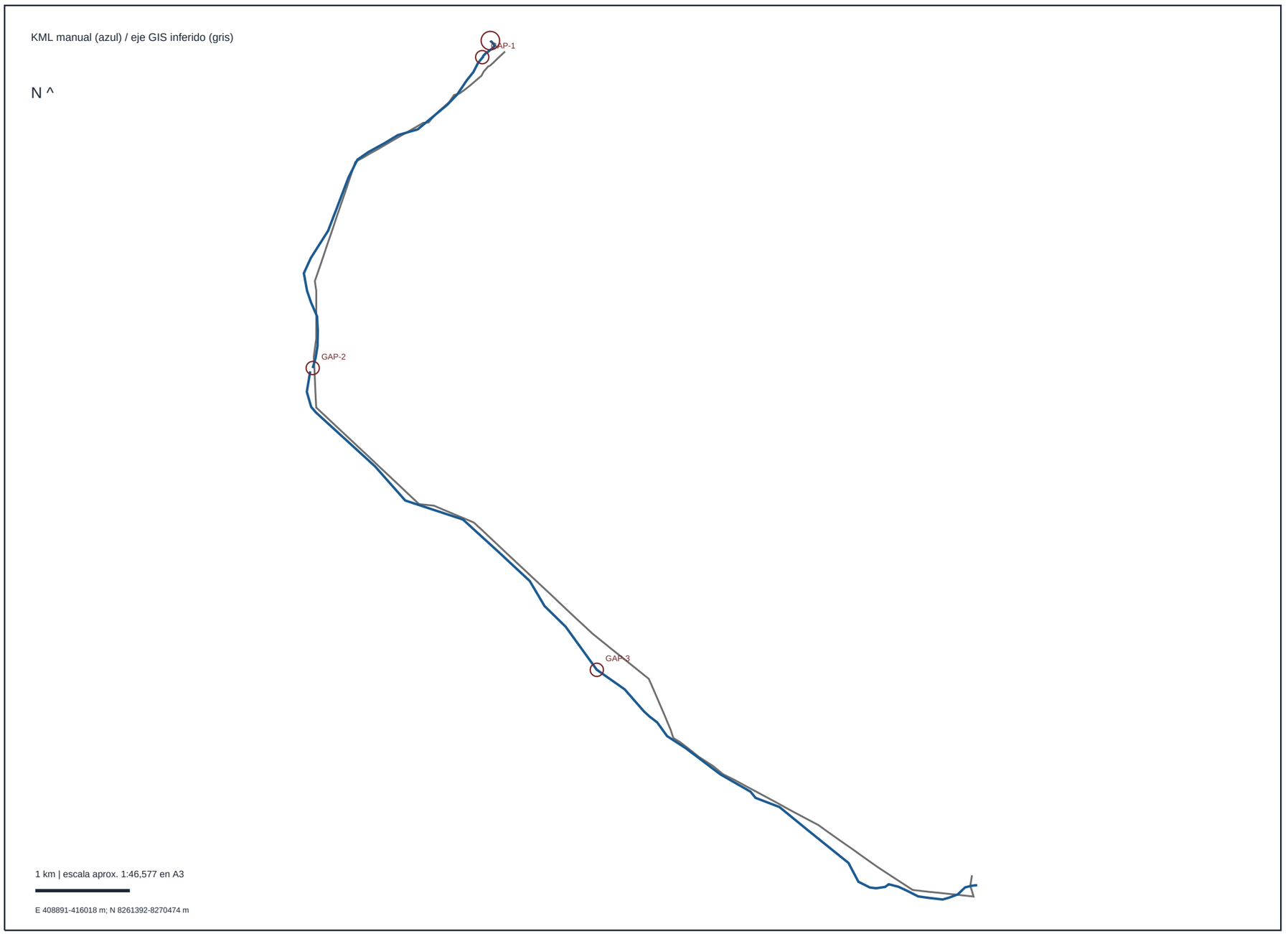
A continuacion se anexan en tamano completo A3 horizontal las 11 laminas de planos que integran el anteproyecto, con escala grafica, sistema de coordenadas UTM 19S y rotulado normativo:

Plano	Codigo	Escala Ref.	Contenido Tecnico y Caracteristicas
Lamina 01	CL-01	1:25,000	Plano de Ubicacion General y Comparacion de Ejes KML vs GIS
Lamina 02	CL-02	1:15,000	Planta General por Segmentos (4 paneles) con Alertas de Gabinete
Lamina 03	CL-03	Ind.	Perfil Longitudinal Referencial y Restricciones Topograficas
Lamina 04	CL-04	Tabular	Cuadro Maestro de Estructuras (40 PC) y Vertices del Corredor
Lamina 05	CL-05	1:25	Detalles Tipicos de Armados Normalizados DGE, Retenidas y PAT-3
Lamina 06	CL-06	1:20,000	Conciliacion Cartografica y Trazabilidad KML vs GIS GISEM
Lamina 07	CL-07-S1	1:5,000	Planta Georreferenciada Segmento 1: Postes PC, Sitios PN y Alertas OSM
Lamina 08	CL-07-S2	1:7,500	Planta Georreferenciada Segmento 2: Postes PC, Sitios PN y Alertas OSM
Lamina 09	CL-07-S3	1:5,000	Planta Georreferenciada Segmento 3: Postes PC, Sitios PN y Alertas OSM
Lamina 10	CL-07-S4	1:5,000	Planta Georreferenciada Segmento 4: Postes PC, Sitios PN y Alertas OSM
Lamina 11	CL-08	1:10,000	Perfil Topografico Referencial SRTM 30m e Hipsometria del Corredor

A continuacion se presentan las 11 laminas de planos en sus dimensiones originales A3 horizontal (420 x 297 mm):

CL-01 | Ubicacion y comparacion de ejes

CAPACHICA - LLACHON | REV 4 | 14 OCT 2026 | A3 horizontal



Fuentes y estado

KML original: 4 segmentos

GIS GISEM: eje alternativo

Punto TMT: candidato

KML: 13.940 km

GIS: 13.834 km

Ejes distintos; no sumar brechas

Conexion no aprobada

Sin limites regionales certificados

Sin servidumbres verificadas

No es trazado aprobado.

Altitudes KML no utilizables.

Fuente: KML original, GISEM; distancias UTM. Revisar continuidad y punto de conexion.

ANTEPROYECTO CARTOGRAFICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

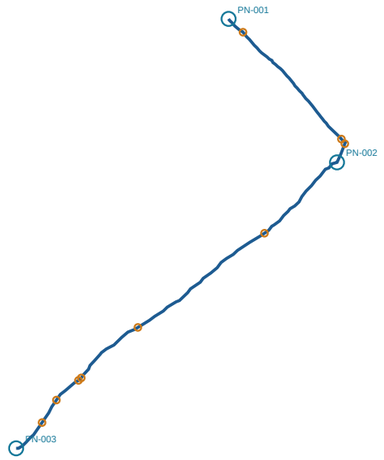
WGS84 / UTM 19S (EPSG:32719) | Modelo m | Presentacion mm | Autor: por designar

CL-02 | Planta por segmentos: alertas de gabinete

CAPACHICA - LLACHON | REV 4 | 14 OCT 2026 | A3 horizontal

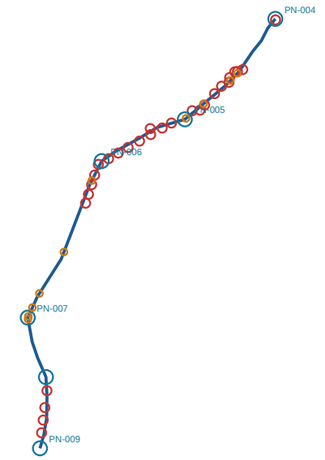
N ^ | Segmentos sin empalme. Progresivas acumuladas excluyen brechas.

SEGMENTO 1 | PN: 3 | CV: 9



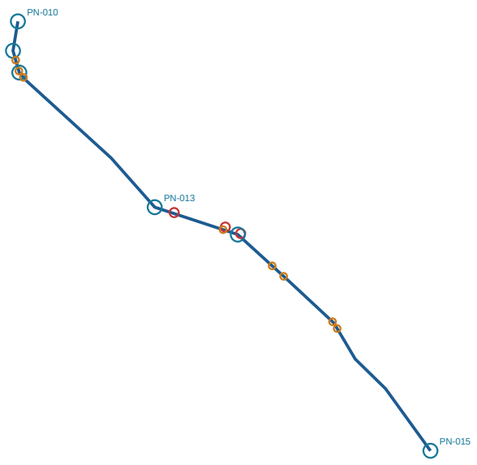
PN=por replantear PC=GIS CV=OSM | IDs completos CL-04/CSV

SEGMENTO 2 | PN: 6 | CV: 10



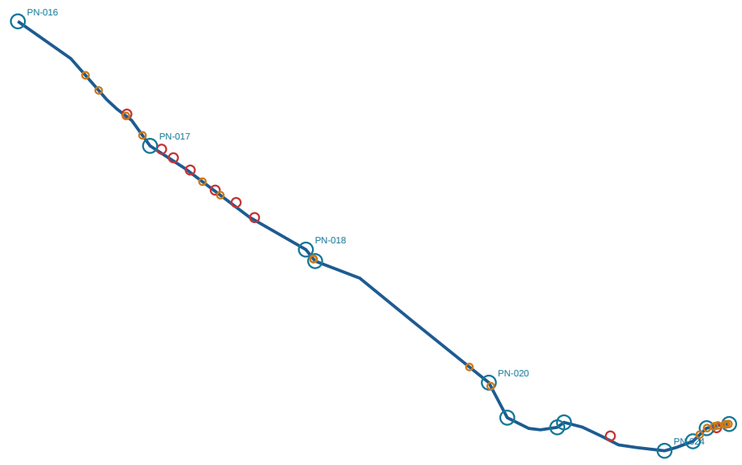
PN=por replantear PC=GIS CV=OSM | IDs completos CL-04/CSV

SEGMENTO 3 | PN: 6 | CV: 8



PN=por replantear PC=GIS CV=OSM | IDs completos CL-04/CSV

SEGMENTO 4 | PN: 12 | CV: 17



PN=por replantear PC=GIS CV=OSM | IDs completos CL-04/CSV

3 empalmes por levantar; 27 PN, 40 PC y 44 CV: no constituyen diseno de apoyos/cruces.

ANTEPROYECTO CARTOGRAFICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

WGS84 / UTM 19S (EPSG:32719) | Modelo m | Presentacion mm | Autor: por designar

CL-03 | Perfil longitudinal: topografia pendiente

CAPACHICA - LLACHON | REV 4 | 14 OCT 2026 | A3 horizontal

ELEVACIONES NO DISPONIBLES PARA EL EJE KML

No calcular flechas, alturas ni galibos con muestras SRTM del eje GIS.

Referencia horizontal: suma de cuatro polilineas sin enlaces.

GAP-1, GAP-2 y GAP-3 requieren levantamiento y decision de trazado.

Datum vertical, perfiles transversales y puntos de cruce: pendientes.



Esta lamina NO constituye un perfil topografico constructivo.

ANTEPROYECTO CARTOGRAFICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

WGS84 / UTM 19S (EPSG:32719) | Modelo m | Presentacion mm | Autor: por designar

CL-04 | Inventario PC y sitios PN separados

CAPACHICA - LLACHON | REV 4 | 14 OCT 2026 | A3 horizontal

PC: estructuras publicadas GISEM; existencia/idoneidad sin verificar

ID	Codigo GISEM	PK m	Sep. m
PC-001	NMT000038473	260.7	6.1
PC-002	NMT000047413	720.1	14.7
PC-003	NMT000027719	756.6	8.2
PC-004	NMT000508205	772.3	21.5
PC-005	NMT000027718	831.1	19.4
PC-006	NMT000027739	861.1	2.3
PC-007	NMT000027761	923.9	15.6
PC-008	NMT000027760	1001.8	6.0
PC-009	NMT000027759	1117.0	12.9
PC-010	NMT000027758	1168.2	20.6
PC-011	NMT000027685	1217.7	14.8
PC-012	NMT000027756	1409.9	1.6
PC-013	NMT000027755	1489.0	15.5
PC-014	NMT000027753	1574.5	19.9
PC-015	NMT000027754	1595.6	21.3
PC-016	NMT000027738	1693.8	19.9
PC-017	NMT000027737	1794.4	20.5
PC-018	NMT000027736	1880.8	21.9
PC-019	NMT000027735	1968.8	15.2
PC-020	NMT000027734	2057.6	11.1
PC-021	NMT000027733	2143.4	0.3
PC-022	NMT000027732	2219.4	12.7
PC-023	NMT000027731	2298.3	17.3
PC-024	NMT000027730	2370.0	21.3
PC-025	NMT000027713	3940.1	2.1
PC-026	NMT000027712	4069.8	15.4
PC-027	NMT000027711	4169.9	23.4
PC-028	NMT000027710	4267.7	19.9
PC-029	NMT000027691	6328.3	7.0
PC-030	NMT000027688	6718.7	23.2
PC-031	NMT000027687	6833.8	19.7
PC-032	NMT000027976	9783.3	11.4
PC-033	NMT000508204	10069.8	19.7
PC-034	NMT000488510	10152.3	15.2
PC-035	NMT000027453	10269.5	10.8
PC-036	NMT000027452	10451.1	5.3
PC-037	NMT000027977	10587.8	20.6
PC-038	NMT000027470	10724.4	12.5
PC-039	NMT000027972	13205.2	23.9
PC-040	NMT000027964	13864.7	10.7

PN: sitios geometricos para replanteo; NO instalar

ID	Seg.	PK m	Funcion
PN-001	1	0.0	EXTREMO
PN-002	1	78.3	GIRO
PN-003	1	256.0	EXTREMO
PN-004	2	256.0	EXTREMO
PN-005	2	1303.3	GIRO
PN-006	2	2023.4	GIRO
PN-007	2	3356.1	GIRO
PN-008	2	3835.4	GIRO
PN-009	2	4388.2	EXTREMO
PN-010	3	4388.2	EXTREMO
PN-011	3	4607.9	GIRO
PN-012	3	4774.2	GIRO
PN-013	3	6180.1	GIRO
PN-014	3	6823.3	GIRO
PN-015	3	8966.6	EXTREMO
PN-016	4	8966.6	EXTREMO
PN-017	4	10004.5	GIRO
PN-018	4	11066.9	GIRO
PN-019	4	11150.8	GIRO
PN-020	4	12362.5	GIRO
PN-021	4	12586.9	GIRO
PN-022	4	12886.0	GIRO
PN-023	4	12933.4	GIRO
PN-024	4	13532.1	GIRO
PN-025	4	13701.8	GIRO
PN-026	4	13809.7	GIRO
PN-027	4	13939.5	EXTREMO

Tablas completas y coordenadas: 08_DATOS_GIS_Y_CAMPO. PC y PN no son metrados de obra.

ANTEPROYECTO CARTOGRAFICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

WGS84 / UTM 19S (EPSG:32719) | Modelo m | Presentacion mm | Autor: por designar

CL-05 | Esquema conceptual de conexion

CAPACHICA - LLACHON | REV 4 | 14 OCT 2026 | A3 horizontal



Representacion de dependencias de informacion; NO es unifilar operativo.

Tension, fases, conductor, seccionamiento, protecciones, aislamiento y PAT: pendientes.

Solicitar factibilidad, punto de diseno y unifilar oficial a Electro Puno.

No se representa transformador, capacidad disponible ni conexion aprobada.

ANTEPROYECTO CARTOGRAFICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

WGS84 / UTM 19S (EPSG:32719) | Modelo m | Presentacion mm | Autor: por designar

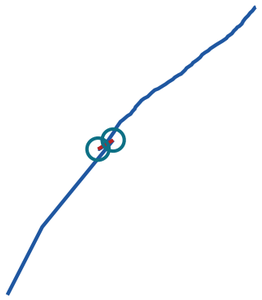
CL-06 | Empalmes del KML e interseccion S3/S4

CAPACHICA - LLACHON | REV 5 | A3 | 14 OCT 2026

EPSG:32719 | azul: KML | rojo: cuerda NO LEVANTADA | turquesa: extremos

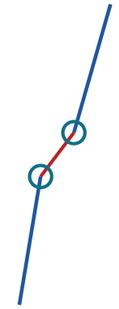
N ^

GAP-1 | cuerda 14.133 m



E 410785 N 8270304 | 100 m = 20.4 mm

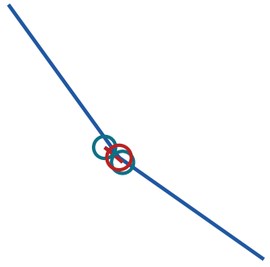
GAP-2 | cuerda 43.965 m



E 408972 N 8266995 | 100 m = 20.4 mm

GAP-3 | cuerda 6.979 m

Cruce S3/S4: verificar orden y eje



E 411989 N 8263823 | 100 m = 54.4 mm

Diagnostico geometrico

Los enlaces rectos son solo cuerdas de medicion.

S3 y S4 se intersectan antes de sus extremos.

Elegir continuidad requiere topografia y campo.

PC, PN y CV no son apoyos ni cruces aprobados.

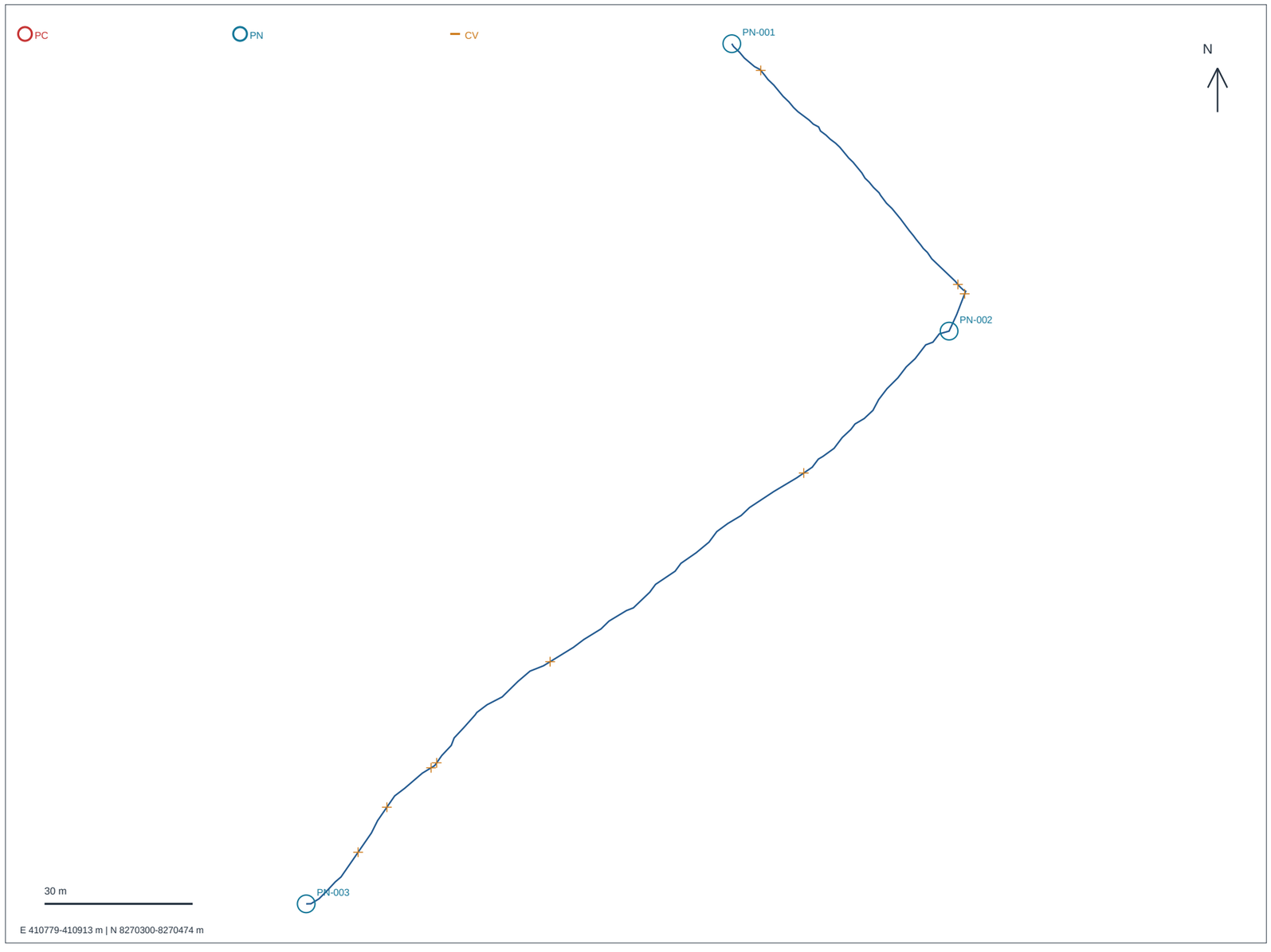
Los 3 recuadros son ampliaciones locales independientes; escala grafica propia.

ANTEPROYECTO ACADEMICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

UTM WGS84 zona 19S, modelo m; presentacion mm. Ver coordenadas completas en CSV.

CL-07-S1 | Planta del segmento 1: referencias y sitios a verificar

Eje KML en azul; PC: estructura GIS de referencia; PN: sitio por replantear; CV: alerta OSM



CUADRO DE PUNTOS | progresiva según cada fuente

PC | 0 referencias GIS; PK acumulado GIS; validar existencia

ID / GISEM o funcion	PK m	E	N
Sin referencias PC en este segmento			

PN | 3 sitios candidatos; PK acumulado KML; NO instalar

ID / GISEM o funcion	PK m	E	N
PN-001 inicio de corredor	0	410865	8270474
PN-002 cambio de direcció	78	410909	8270416
PN-003 extremo de segment	256	410779	8270300

Marcas PC/PN son cartograficas; PN no representa poste aprobado.

UTM EPSG:32719 (m); lat/lon y fuente en CSV PC/PN.

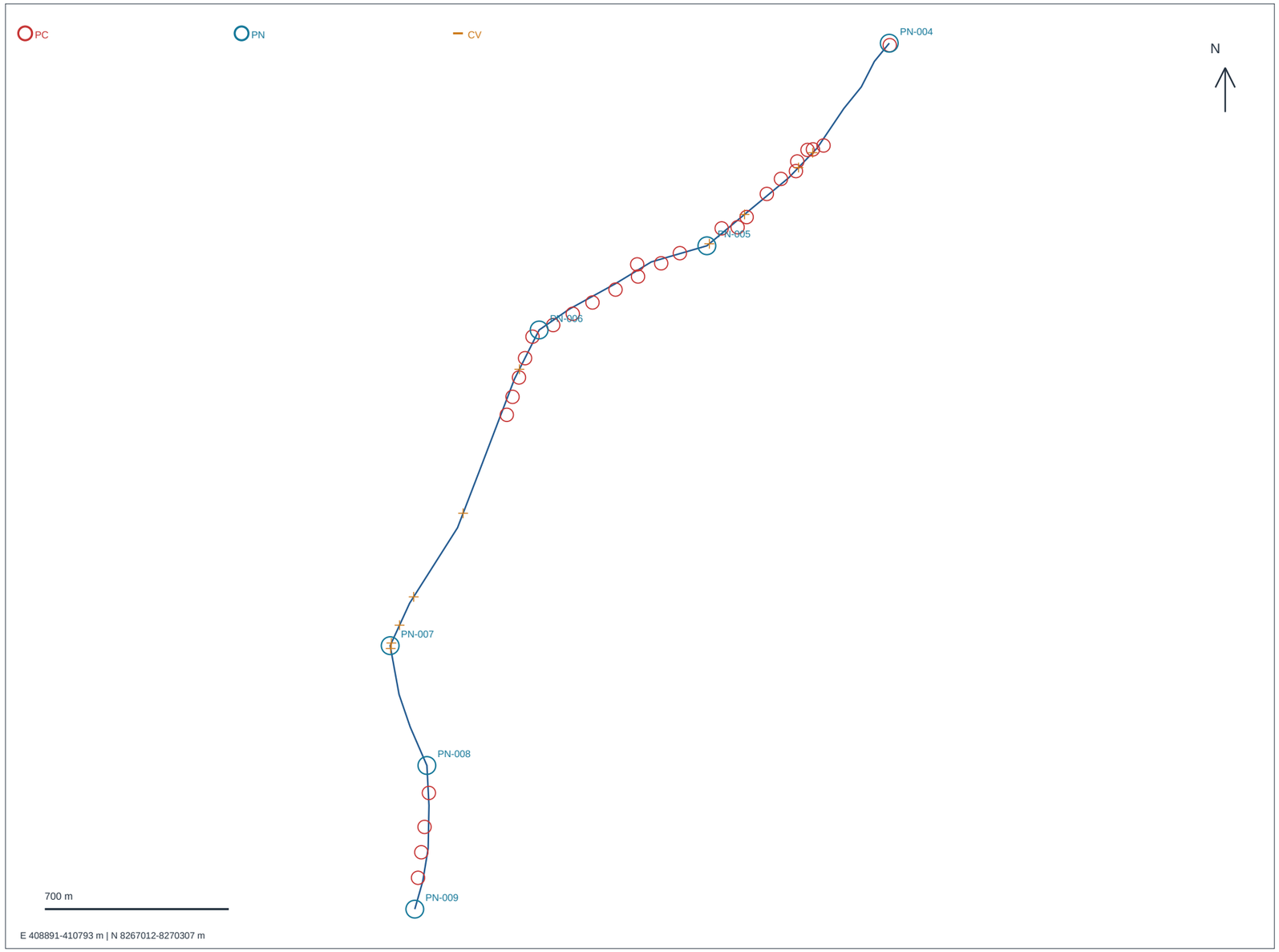
PC: PK GIS. PN: PK acumulado KML sin sumar brechas.

ANTEPROYECTO ACADEMICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

WGS84 / UTM 19S EPSG:32719 | Modelo DXF en metros | Presentacion A3 en milimetros

CL-07-S2 | Planta del segmento 2: referencias y sitios a verificar

Eje KML en azul; PC: estructura GIS de referencia; PN: sitio por replantear; CV: alerta OSM



E 408891-410793 m | N 8267012-8270307 m

Marcas PC/PN son cartograficas; PN no representa poste aprobado.

CUADRO DE PUNTOS | progresiva según cada fuente

PC | 28 referencias GIS; PK acumulado GIS; validar existencia

ID / GISEM o funcion	PK m	E	N
PC-001 NMT000038473	261	410793	8270300
PC-002 NMT000047413	720	410541	8269918
PC-003 NMT000027719	757	410500	8269903
PC-004 NMT000508205	772	410480	8269901
PC-005 NMT000027718	831	410441	8269857
PC-006 NMT000027739	861	410436	8269820
PC-007 NMT000027761	924	410379	8269791
PC-008 NMT000027760	1002	410325	8269734
PC-009 NMT000027759	1117	410248	8269646
PC-010 NMT000027758	1168	410214	8269607
PC-011 NMT000027685	1218	410153	8269603
PC-012 NMT000027756	1410	409994	8269508
PC-013 NMT000027755	1489	409923	8269470
PC-014 NMT000027753	1575	409832	8269466
PC-015 NMT000027754	1596	409835	8269419
PC-016 NMT000027738	1694	409749	8269370
PC-017 NMT000027737	1794	409661	8269321
PC-018 NMT000027736	1881	409586	8269278
PC-019 NMT000027735	1969	409512	8269235
PC-020 NMT000027734	2058	409433	8269190
PC-021 NMT000027733	2143	409405	8269109
PC-022 NMT000027732	2219	409382	8269035
PC-023 NMT000027731	2298	409357	8268962
PC-024 NMT000027730	2370	409335	8268893
PC-025 NMT000027713	3940	409039	8267454
PC-026 NMT000027712	4070	409022	8267325
PC-027 NMT000027711	4170	409010	8267229
PC-028 NMT000027710	4268	408997	8267132

PN | 6 sitios candidatos; PK acumulado KML; NO instalar

ID / GISEM o funcion	PK m	E	N
PN-004 extremo de segment	256	410791	8270307
PN-005 cambio de direcció	1303	410097	8269536
PN-006 cambio de direcció	2023	409458	8269216
PN-007 cambio de direcció	3356	408891	8268015
PN-008 cambio de direcció	3835	409031	8267559
PN-009 extremo de segment	4388	408985	8267012

UTM EPSG:32719 (m); lat/lon y fuente en CSV PC/PN.

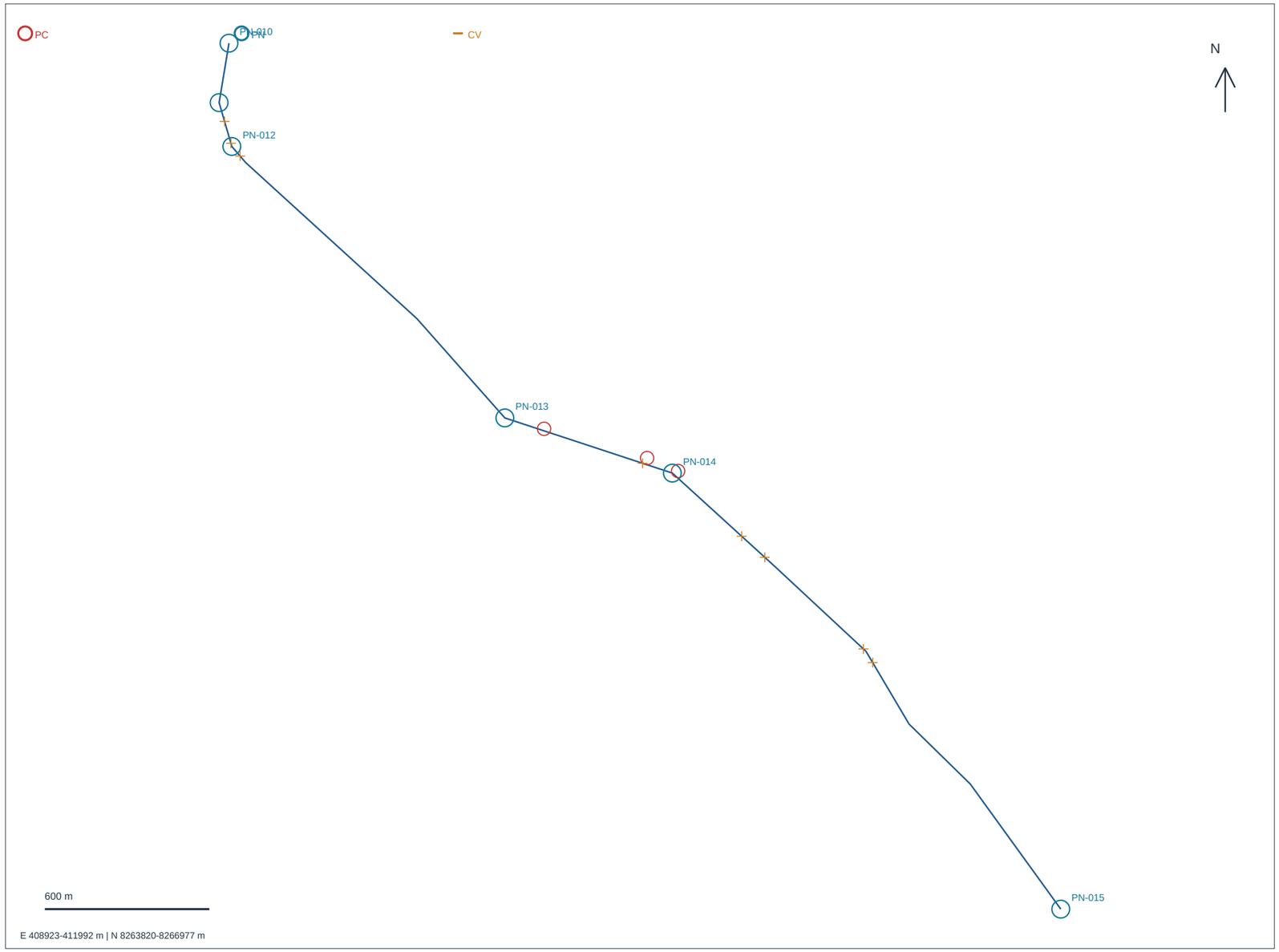
PC: PK GIS. PN: PK acumulado KML sin sumar brechas.

ANTEPROYECTO ACADEMICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

WGS84 / UTM 19S EPSG:32719 | Modelo DXF en metros | Presentacion A3 en milimetros

CL-07-S3 | Planta del segmento 3: referencias y sitios a verificar

Eje KML en azul; PC: estructura GIS de referencia; PN: sitio por replantear; CV: alerta OSM



CUADRO DE PUNTOS | progresiva según cada fuente

PC | 3 referencias GIS; PK acumulado GIS; validar existencia

ID / GISEM o funcion	PK m	E	N
PC-029 NMT000027691	6328	410108	8265571
PC-030 NMT000027688	6719	410484	8265465
PC-031 NMT000027687	6834	410597	8265417

PN | 6 sitios candidatos; PK acumulado KML; NO instalar

ID / GISEM o funcion	PK m	E	N
PN-010 extremo de segment	4388	408958	8266977
PN-011 cambio de direcció	4608	408923	8266761
PN-012 cambio de direcció	4774	408969	8266601
PN-013 cambio de direcció	6180	409965	8265611
PN-014 cambio de direcció	6823	410576	8265410
PN-015 extremo de segment	8967	411992	8263820

Marcas PC/PN son cartograficas; PN no representa poste aprobado.

UTM EPSG:32719 (m); lat/lon y fuente en CSV PC/PN.

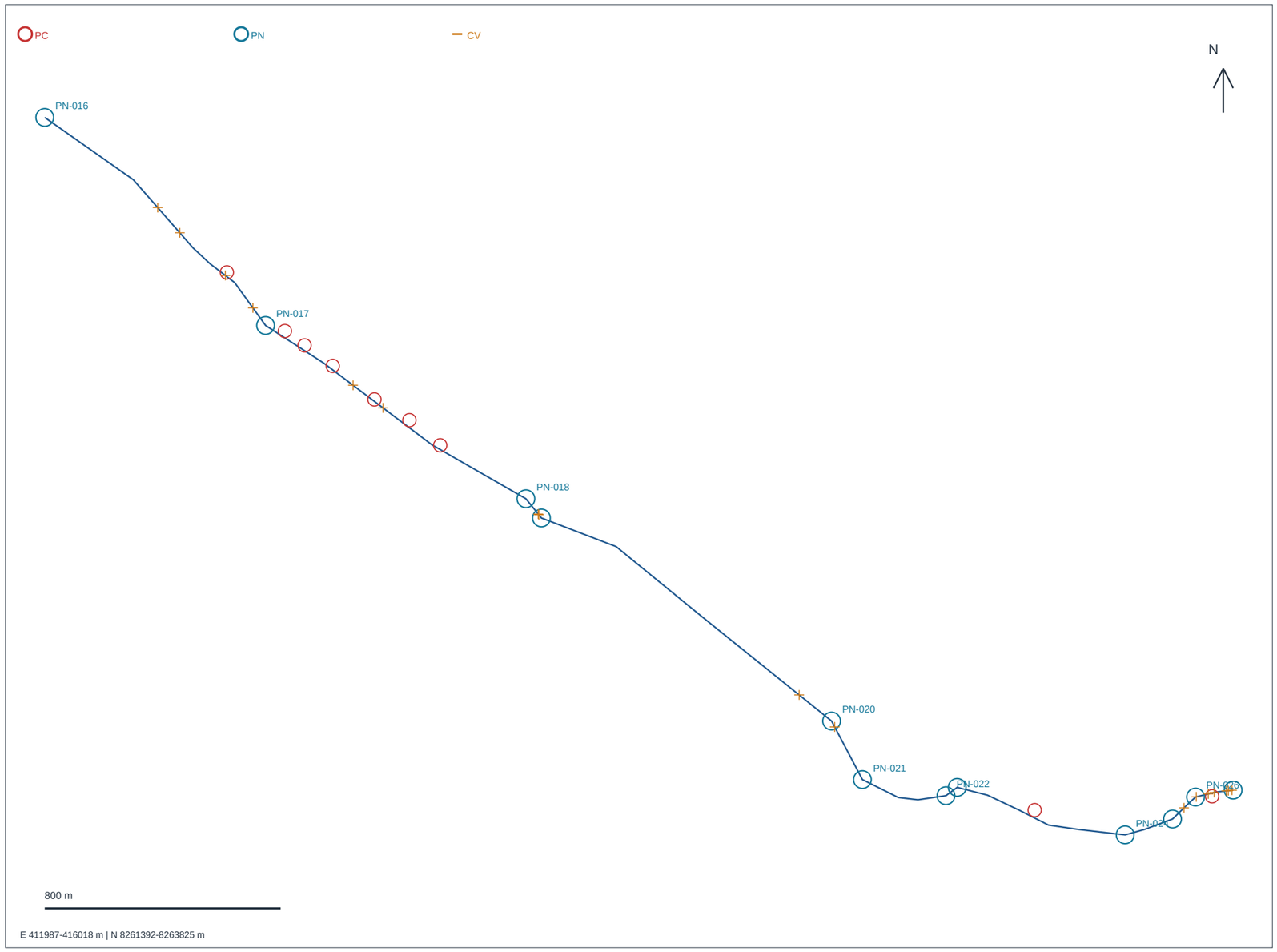
PC: PK GIS. PN: PK acumulado KML sin sumar brechas.

ANTEPROYECTO ACADEMICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

WGS84 / UTM 19S EPSG:32719 | Modelo DXF en metros | Presentacion A3 en milimetros

CL-07-S4 | Planta del segmento 4: referencias y sitios a verificar

Eje KML en azul; PC: estructura GIS de referencia; PN: sitio por replantear; CV: alerta OSM



E 411987-416018 m | N 8261392-8263825 m

Marcas PC/PN son cartograficas; PN no representa poste aprobado.

CUADRO DE PUNTOS | progresiva según cada fuente

PC | 9 referencias GIS; PK acumulado GIS; validar existencia

ID / GISEM o funcion	PK m	E	N
PC-032 NMT000027976	9783	412604	8263299
PC-033 NMT000508204	10070	412801	8263100
PC-034 NMT000488510	10152	412868	8263052
PC-035 NMT000027453	10270	412964	8262982
PC-036 NMT000027452	10451	413105	8262868
PC-037 NMT000027977	10588	413223	8262798
PC-038 NMT000027470	10724	413328	8262713
PC-039 NMT000027972	13205	415345	8261476
PC-040 NMT000027964	13865	415946	8261522

PN | 12 sitios candidatos; PK acumulado KML; NO instalar

ID / GISEM o funcion	PK m	E	N
PN-016 extremo de segment	8967	411987	8263825
PN-017 cambio de direcció	10005	412736	8263119
PN-018 cambio de direcció	11067	413619	8262532
PN-019 cambio de direcció	11151	413671	8262466
PN-020 cambio de direcció	12362	414656	8261778
PN-021 cambio de direcció	12587	414760	8261579
PN-022 cambio de direcció	12886	415044	8261525
PN-023 cambio de direcció	12933	415082	8261553
PN-024 cambio de direcció	13532	415651	8261392
PN-025 cambio de direcció	13702	415812	8261445
PN-026 cambio de direcció	13810	415890	8261520
PN-027 fin de corredor; t	13940	416018	8261543

UTM EPSG:32719 (m); lat/lon y fuente en CSV PC/PN.

PC: PK GIS. PN: PK acumulado KML sin sumar brechas.

ANTEPROYECTO ACADEMICO - NO APTO PARA CONSTRUCCION

WGS84 / UTM 19S EPSG:32719 | Modelo DXF en metros | Presentacion A3 en milimetros

CL-08 | Perfil SRTM referencial sobre el eje GIS alternativo

57 muestras SRTM30m bilineales | paso nominal 250 m | chainage del GIS: 0 a 13.834 km

NO corresponde al KML manual; elevacion y datum vertical no verificados; no usar para vanos, flechas o galibos.

